AI Dashboard — Texnik topshiriq (qisqa)

> Holat: **qoralama v0.1**, 2026-11-03. Texnik tafsilotlar: `AI_DASHBOARD_TEXNIK_TZ.md`. Modul nomlari ishchi nomlar. Image'da `levelix_dashboard` moduli allaqachon bor (spreadsheet dashboard'lar ko'rinishi), shuning uchun yangi modul boshqa nom oladi.

---

1. Maqsad

Foydalanuvchi **oddiy tilda** yozadi, tizim **tayyor dashboard** chizadi.

> "Shu oy sotuvni kunlar bo'yicha ko'rsat, eng ko'p sotilgan 10 ta tovarni va qarzdor mijozlarni ham qo'sh."

Dasturchi ham, hisobot sozlovchi ham kerak emas. Dashboard har ochilganda **jonli** ma'lumot bilan yangilanadi.

2. Kim ishlatadi

Hamma: rahbar, sotuvchi, omborchi, buxgalter. Savollar oldindan noma'lum. Har kim o'z huquqiga mos narsani ko'radi.

3. Foydalanuvchi nima qila oladi

1. Chatga yozadi, dashboard chiqadi.
2. Natijani chatda **oddiy tilda** o'qiydi: "Men nima qildim" bloki (nimani sanadim, qaysi sana, nimani chiqarib tashladim).
3. Xato bo'lsa, tugma yoki gap bilan tuzatadi: "yetkazilgan bo'yicha qil", "ustunli qil", "oxirgi 3 oy".
4. Grafikdagi nuqtani **bosadi**, tagidagi yozuvlar ochiladi. Misol: to'lqinli sotuv grafigida 12-noyabrni bosadi, o'sha kunning sale order'lari jadvali chiqadi.
5. Dashboard'ni saqlaydi, nusxalaydi, boshqalarga ulashadi.

4. Ko'rinishlar

Tur	Nima uchun
KPI karta (taqqoslash ▲▼, kichik grafik bilan)	bitta muhim raqam
To'lqinli / chiziqli / area	vaqt bo'yicha o'zgarish
Ustunli (yonma-yon, ustma-ust, gorizontal)	taqqoslash
Doira	ulushlar (8 tagacha bo'lak)

Tur	Nima uchun
Jadval (jami qator, rangli belgilash)	aniq raqamlar
Heatmap (hafta kuni × soat)	qachon ko'p bo'ladi
Voronka, Treemap, Gauge, Waterfall, Scatter, Combo	maxsus tahlil

Keyingi bosqichda: sankey va xarita.

5. Dizayn

- Odoo ko'rinishiga **bog'liq emas**: o'z dizayn tizimi (ranglar, shrift, bo'shliqlar).
- Yorug' va qorong'i rejim, mobil moslashuv, UZ/RU/EN formatlari.
- To'liq ekranli ish maydoni (kerak bo'lsa Odoo paneli yashirinadi).
- Yengil animatsiya, tez yuklanish, klaviatura bilan boshqarish.

6. Asosiy qoidalar

1. **AI raqam hisoblamaydi.** U faqat "nimani ko'rsatish"ni tanlaydi. Raqamlarni Odoo hisoblaydi.
2. **AI kod yoki SQL yozmaydi.** U qat'iy formatdagi tavsif (JSON) qaytaradi, tizim uni tekshirib bajaradi.
3. **Huquqlar saqlanadi.** Har kim faqat o'z ko'ra oladigan ma'lumotni ko'radi. Bir dashboard'ni ikki kishi ochsa, har biri o'z natijasini ko'radi.
4. **Dashboard tavsif sifatida saqlanadi**, natija sifatida emas. Ochilganda AI ishlamaydi, shuning uchun tez va arzon.
5. **Xato ko'rinadigan bo'lishi kerak.** "Men nima qildim" bloki, "qanday hisoblangan" tugmasi, raqamni bosib yozuvlarni ko'rish.
6. **AI ga ma'lumot yuborish sozlanadi.** Boshlang'ich: tuzilma va jamlangan natijalar yuboriladi. Sozlamada "faqat tuzilma" rejimi bor (maxfiylik uchun).

7. Xatolikdan himoya (qisqacha)

AI texnik jihatdan to'g'ri, lekin ma'nosi noto'g'ri so'rov tuzishi mumkin (masalan, bekor qilingan buyurtmalarni ham sanash). Himoya:

- AI o'z talqinini oddiy tilda yozadi, foydalanuvchi o'qib tuzatadi.
- Kod noto'g'ri holatlarni o'zi ushlaydi (yig'ib bo'lmaydigan maydon, valyutalar aralashishi, takroriy sanash).
- Saqlashdan oldin har so'rov sinab ko'riladi, xato bo'lsa AI tuzatadi.
- 50–100 ta real savoldan iborat sinov to'plami bilan aniqlik doim o'lchanadi.
- "Noto'g'ri" tugmasi: foydalanuvchi bildirgan holat keyingi yaxshilashga ketadi.

Xatoni nolga tushirib bo'lmaydi. Maqsad: xato **ko'rinsin** va tuzatish **oson** bo'lsin.

8. Kelajakka tayyorlik

AI qismi dashboard'dan **ajratilgan** modul. Keyinchalik boshqa funksiyalar (masalan, hujjat tayyorlash, kontakt qidirish, o'zgartirish taklif qilish) shu AI poydevoriga yangi modul sifatida qo'shiladi, dashboard kodiga tegmasdan.

Dashboard modulining o'zi AI'siz ham ishlaydi (qo'lda tuzish mumkin).

9. Modullar (ishchi nomlar)

Modul	Vazifa
`levelix_ai_core`	AI provayderlar (OpenAI, Claude, Gemini), suhbat, vositalar reyestri, jurnal
`levelix_board`	dashboard: tavsif formati, so'rov ijrochisi, vidjetlar, drill-down, saqlash
`levelix_ai_board`	ikkisini ulaydi: AI dan dashboard yaratish va tahrirlash

`levelix_ai` dagi tayyor qismlar (provayderlar, vositalar sikli, nisbiy sanalar) tanlab ko'chiriladi. Ovozli suhbat va hozirgi panel ko'chirilmaydi.

10. Bosqichlar

#	Bosqich	Natija (qabul mezoni)
1	Tavsif formati + ijrochi + 4 vidjet (KPI, to'lqin, ustun, jadval) + drill-down. Qo'lda yozilgan tavsif bilan	to'lqin grafigida kunni bosganda o'sha kunning sale order'lari ochiladi
2	`levelix_ai_core` + `levelix_ai_board`: chatdan dashboard, tekshiruv, o'zini tuzatish, qoralama, "Men nima qildim" bloki	savol yozilsa, qoralama chiqadi, xato bo'lsa o'zi tuzatadi
3	Qolgan grafik turlari, filtrlar, cross-filter, davr taqqoslash, hisoblangan ko'rsatkichlar	10 xil tur ishlaydi
4	Qo'lda tahrirlash, suhbat orqali tahrirlash, versiya tarixi, ulashish	"ustunli qil" ishlaydi, orqaga qaytarish mumkin
5	Ogohlantirish, rejali yuborish (Telegram/email), TV rejimi, "nega tushdi?"	ertalab dashboard o'zi yuboriladi

11. Qo'shimcha funksiyalar (kelajak ro'yxati)

- Maqsad va chegara (KPI belgilangan darajadan o'tsa xabar).
- Rejali yuborish: har kuni PNG/PDF Telegram yoki emailga.
- TV rejimi: to'liq ekran, avtomatik yangilanish va almashish.
- "Nega tushdi?": AI ikki davrni solishtirib sababini tushuntiradi.
- Hisoblangan ko'rsatkichlar (marja = daromad – tannarx).
- Eksport: PNG, PDF, XLSX, CSV.
- Shablonlar galereyasi (Sotuv, Ombor, Buxgalteriya).

- Izohlar: grafik nuqtasiga eslatma qoldirish.
- Ochiq havola (faqat alohida xavfsizlik ko'rigidan keyin).

12. Qabul qilingan qarorlar

- Hamma foydalanuvchi uchun, har qanday savol (qattiq ro'yxat yo'q).
- Grafik kutubxonalari: ECharts (boy ko'rinishlar) va Chart.js (oddiy), ikkalasi, bitta adapter orqali.
- AI ga ma'lumot: jamlangan natijalar ham yuboriladi, sozlamada o'chiriladi.
- Tushuntirish bloki chatda, tavsifdan avtomatik yoziladi (AI emas), faqat "ishonchim past" qismini AI yozadi.

13. Ochiq masalalar

1. Yangi modullar prefiksi va litsenziyasi (`levelix_ai` OPL-1, boshqalar LGPL-3).
2. 20–30 ta real savol ro'yxati (sinov to'plami uchun). Rahbar, omborchi, buxgalter nimani so'raydi?
3. Dashboard'ni ulashish darajalari: faqat o'zi / guruh / butun kompaniya. Ochiq havola kerakmi?
4. Image qaysi Odoo'da ishlaydi: faqat Odoo 19 Community (hozirgi image) deb qabul qilindi.